

RoboMop New Era

Producto autónomo de limpieza, integrado y verificable en 16 semanas desde NTP.

SPONSOR

Luis Vazquez

PROJECT MANAGER

Germán Velázquez

SENIOR ENGINEER

Sebastian Barrio

HARDWARE + CONTINGENCIA

MXN \$57,200.83

SERVICIOS PROJECT MANAGER

MXN \$160,000

SERVICIOS SENIOR ENGINEER

MXN \$160,000

PRESUPUESTO PLANEADO

MXN \$377,200.83

DURACIÓN

16 semanas desde NTP

ENTREGA MÍNIMA

Decisión solicitada

Aprobar provisionalmente el alcance, la matriz inicial, el hardware con contingencia por MXN \$57,200.83, los servicios del Project Manager por MXN \$160,000 y los servicios del Senior Engineer por MXN \$160,000. Presupuesto planeado: MXN \$377,200.83 antes de cargas fiscales aplicables. La Semana 1 inicia únicamente con firma provisional y NTP escrito del Sponsor.

Resultado esperado

Producto final integrado y aceptado

No contará con homologación en esta fase.

Contenido

1. 1. Propósito y autorización
2. 2. Caso de negocio
3. 3. Objetivos medibles
4. 4. Alcance
5. 5. Entregables
6. 6. Baseline técnico de planeación
7. 7. Organización y gobierno
8. 8. Plan integrado de 16 semanas
9. 9. Presupuesto y administración de compras
10. 10. Riesgos prioritarios
11. 11. Estrategia de calidad, prueba y aceptación
12. 12. Control del proyecto
13. 13. Control de cambios
14. 14. Cierre del proyecto
15. 15. Decisiones a congelar en SRR/PDR
16. 16. Autorización y firmas

1. Propósito y autorización

Este Project Charter autoriza la ejecución de un programa de 16 semanas para desarrollar RoboMop como un producto autónomo de limpieza, integrado y verificable. El proyecto reemplaza la arquitectura 2025; conserva sus resultados únicamente como evidencia, fuente de fallos y requisitos de prevención.

El resultado será el producto final correspondiente al alcance de esta fase: una unidad completa que demuestre arquitectura, integración, seguridad funcional, autonomía energética, navegación, percepción, irrigación y conectividad. **No contará con homologación en esta fase.**

La firma provisional de este Charter, acompañada de una confirmación escrita de **luz verde / Notice to Proceed (NTP)** emitida por el Sponsor, autoriza al Project Manager a iniciar la Semana 1, ejecutar el alcance, coordinar las compras que el Sponsor pagará, solicitar uso de contingencia y detener trabajo ante riesgos de seguridad. La Semana 1 comienza el primer día hábil posterior a que existan ambos actos: firma provisional y NTP. Antes del NTP no corre el calendario de 16 semanas ni existe autorización para comprometer compras.

2. Caso de negocio

El prototipo 2025 confirmó la viabilidad general, pero también expuso limitaciones que impiden conservar su arquitectura como baseline:

- autonomía de 25–30 minutos;
- conectores de alta corriente intermitentes;
- sobrecalentamiento de puente H después de motor runaway;
- conexiones de encoder poco confiables;
- competencia entre cómputo de alto nivel y control en tiempo real;
- desincronización LiDAR–odometría–IMU;
- deriva y offsets de mapa;
- integración incompleta de irrigación;
- discrepancias entre claims finales y evidencia tardía de mapeo.

La nueva etapa convierte esas lecciones en requisitos, arquitectura separada, pruebas por subsistema y evidencia repetible. El objetivo de negocio es entregar el producto final de esta fase y generar una base técnica que permita evaluar posteriormente su expansión de fabricación hasta 10 unidades.

3. Objetivos medibles

ID	OBJETIVO	CRITERIO DE ÉXITO
OBJ-01	Entregar el producto final del proyecto en 16 semanas	Final Acceptance Test y handoff en Semana 16
OBJ-02	Controlar el costo del proyecto	Hardware base MXN \$49,739.85; contingencia Sponsor MXN \$7,460.98; forecast de hardware MXN \$57,200.83; Project Manager MXN \$160,000; Senior Engineer MXN \$160,000; servicios totales MXN \$320,000; presupuesto total planeado MXN \$377,200.83
OBJ-03	Demostrar autonomía energética	≥4.0 h desde 100% de carga bajo perfil de aceptación de 200 W promedio worst case
OBJ-04	Demostrar intercambio de acumulador	Swap ≤5 min, sin reinicio de controles; respaldo objetivo de diseño ≥10 min, a confirmar en SRR
OBJ-05	Demostrar movimiento seguro	E-stop, watchdog, command timeout, motor inhibit y respuesta controlada a fallas
OBJ-06	Demostrar autonomía	Mapeo, localización, navegación, replanning y cobertura contra matriz congelada en SRR
OBJ-07	Integrar percepción	Dos cámaras, LiDAR, IMU y sensores auxiliares calibrados y timestamped
OBJ-08	Integrar irrigación	Control de flujo/nivel, leak behavior y operación conjunta con la misión
OBJ-09	Integrar conectividad	Backend/frontend, telemetría, comandos, recuperación de red y logging
OBJ-10	Generar evidencia de intención productiva	BoM, revisiones, serialización, fixtures y pruebas repetibles aplicables a una fase posterior de hasta 10 unidades

La matriz provisional de aceptación incluida en este Charter define la barra inicial de éxito. En el SRR de Semana 1 sólo podrá completarse el método, ambiente e instrumentación o modificarse una cifra mediante Change Class 3 aprobada por el Sponsor, PM y Senior Engineer. Ninguna métrica podrá relajarse después de observar resultados.

3.1 Matriz provisional de aceptación y trazabilidad contractual

ID	REQUISITO / ENTREGABLE	UMBRAL PROVISIONAL	MÉTODO / EVIDENCIA	REPETICIÓN	WAIVER
ACC-01	Entrega integrada	1 robot, 1 acumulador LFP, 1 cargador, software y paquete técnico completo	Inspección y acta de entrega	1	No para faltantes obligatorios
ACC-02	Autonomía energética	≥4.0 h desde 100% bajo perfil promedio de 200 W; modelo de planeación 960 Wh / 200 W = 4.8 h y 20% sobre la energía requerida de 800 Wh	Log de energía, SoC, voltajes, temperaturas, potencia y eventos; validación interna previa + FAT presenciada	1 FAT después de validación interna	No

ID	REQUISITO / ENTREGABLE	UMBRAL PROVISIONAL	MÉTODO / EVIDENCIA	REPETICIÓN	WAIVER
ACC-03	Cambio de acumulador	≤5 min; controles activos; sin arco, reinicio ni pérdida de estado	Cronómetro, video y log de controles	3	No si existe condición insegura
ACC-04	Paro e inhibición	E-stop e inhibit llevan las salidas de tracción al estado seguro, impiden rearranque automático y requieren reset deliberado; tiempo/distancia se congelan en SRR antes de pruebas móviles	Osciloscopio/log, video y fault injection	Cada modo/falla	No
ACC-05	Movimiento no controlado	0 eventos durante verificación y FAT	Hazard/defect log y pruebas de stale command, network loss, brownout, reset y sensor failure	Matriz completa	No
ACC-06	Navegación y cobertura	≥95% del área alcanzable del circuito acordado; 0 colisiones; misión completada en ≥9/10 corridas	Ground truth, mapa, rosbag y reporte de cobertura	10	Sólo Class 3, nunca para colisión insegura
ACC-07	Localización	Error RMS ≤0.20 m y relocalización ≤30 s en el circuito acordado	Ground truth + rosbag + reporte	3 corridas	Class 3 antes de FAT
ACC-08	Limpieza e irrigación	≥90% de remoción del patrón de suciedad acordado; flujo dentro de ±15% del setpoint; 0 fugas hacia electrónica y sin charcos fuera del límite acordado	Protocolo before/after, medición de flujo, inspección y leak test	3 zonas	No para fuga hacia electrónica
ACC-09	Percepción	Detecta las clases congeladas en SRR con ≥90% recall y ≤10% falsos positivos en el dataset/circuito acordado	Dataset versionado, replay y pruebas físicas	Dataset + 3 corridas	Class 3 antes de FAT
ACC-10	Conectividad	Reconexión y recuperación de estado ≤60 s; ≥99% de telemetría esperada registrada durante FAT	Logs backend/robot y prueba de pérdida/retorno de red	3 ciclos	Class 3 antes de FAT
ACC-11	Seguridad eléctrica y térmica	Sin trips inesperados, celdas fuera de límites, conductores/conectores sobre su rating ni acceso de agua a electrónica	Logs térmicos/eléctricos, inspección, leak/fault tests	Matriz completa	No
ACC-12	Documentación	100% de CAD/STL, BoM, source, binaries, configuración, calibraciones, resultados, manuales y known issues entregados y versionados	Checklist de configuración y archivo de release	1	P2 sólo para corrección editorial

Los valores de ACC-06 a ACC-10 son una **propuesta inicial para decisión** en la presentación y firma provisional. Si una cifra no es aceptada, deberá reemplazarse por un valor explícito antes de liberar compras irreversibles dependientes de ella.

4. Alcance

4.1 Incluido

- Requisitos, arquitectura, ICD, matriz de aceptación y hazard/FMEA.
- Desensamble forense del sistema 2025.
- Chasis funcional impreso en 3D, mounts, packaging y drivetrain de dos motores conforme a la propuesta vigente.
- Un acumulador LFP completo como entrega mínima, BMS sourced y cargador compatible.
- Hot swap ≤ 5 min y continuidad de controles durante el cambio.
- Arquitectura de cómputo y control separada, con PCB(s) de potencia/control fabricadas o ensambladas en China.
- NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Super Dev Kit y SSD NVMe 256 GB como baseline seleccionado.
- Control determinista de bajo nivel con watchdogs, safe states y motor inhibit.
- Dos cámaras, dos RPLIDAR S2, IMU, cliff/ToF, bump, nivel/flujo/fuga, corriente y temperatura.
- ROS 2, Isaac Sim e Isaac ROS para gemelo digital y validación anticipada.
- Mapeo, localización, navegación, cobertura y percepción por cámara.
- Irrigación integrada.
- Backend, frontend, conectividad, alertas, logs y recuperación de estado.
- Pruebas digitales, de banco, subsistema, integración, fault injection, regresión y aceptación.
- CAD/STL, BoM, código, firmware, configuración, calibración, procedimientos, evidencia y manuales.

4.2 Fuera de alcance

- Homologación regulatoria del producto en esta fase.
 - Tooling definitivo, moldes, chasis metálico o enclosure de producción.
 - Expansión de fabricación a unidades adicionales, la cual será evaluada como una fase posterior.
 - Flota comercial completa, operación 24/7 o infraestructura cloud a escala.
 - Segunda o múltiples iteraciones completas de PCB de producción.
 - Garantía de desempeño fuera del ambiente y perfiles congelados en SRR.
 - Servicios, obligaciones o garantías posteriores a los 16 semanas, salvo que se pacten en el contrato futuro.
-

5. Entregables

1. Un robot RoboMop final, funcional e integrado conforme al alcance aprobado.
 2. Un acumulador LFP funcional como mínimo y un cargador compatible.
 3. Chasis funcional impreso en 3D conforme a la propuesta aprobada y drivetrain de dos motorreductores instalado.
 4. Electrónica high-/low-level, arneses, conectores y dispositivos de seguridad.
 5. Suite de sensores nueva: dos cámaras, dos RPLIDAR S2, IMU y sensores auxiliares.
 6. Sistema de irrigación integrado.
 7. Firmware, ROS 2, autonomía, percepción y software de misión.
 8. Backend/frontend y conectividad requeridos para aceptación.
 9. Gemelo digital y escenarios reproducibles en Isaac.
 10. Matriz de verificación con resultados y datos crudos.
 11. CAD/STL, BoM, source, binaries, configuration y calibration records.
 12. Risk, issue, decision, change y defect logs.
 13. Manual de operación, carga, swap, mantenimiento y seguridad.
 14. Informe final con recomendaciones para la siguiente fase y hasta 10 unidades.
-

6. Baseline técnico de planeación

SUBSISTEMA	BASELINE	ESTADO
Compute	NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Super Dev Kit + SSD NVMe 256 GB	Seleccionado conforme a la propuesta; PDR confirma interfaces y configuración
Control	ESP32-S3-WROOM-1 N16R8	Seleccionado conforme a la propuesta; PDR confirma interfaces y seguridad
Arquitectura	Tier de alto nivel separado del control determinista	Requisito arquitectónico
Acumulador	16 celdas LiFePO4 40135, 3.2 V/20 Ah, 8S2P, 25.6 V, 40 Ah, 1.024 kWh nominales	Celdas seleccionadas conforme a propuesta; validar muestra y assembly
Energía operativa del modelo	960 Wh; 800 Wh requeridos para 4 h a 200 W; reserva del modelo 160 Wh / 20%	Baseline de planeación aprobado; requiere correlación física sin reducir el criterio ≥ 4 h
Drivetrain	2 × 60GP-60ZYT24X0SZ-B, 24 V, 100 W, 1:18, 270 rpm, encoder 500 ppr	Seleccionado conforme a la propuesta; PDR valida torque, freno, integración y duty cycle
Percepción	2 cámaras + 2 × RPLIDAR S2 + IMU	LiDAR seleccionado; cámaras/IMU se congelan en PDR dentro de sus cuentas
Cliff/proximidad	Cuatro ToF-class + bump sensors	Baseline de desarrollo, no safety-rated
Simulación	ROS 2 + Isaac Sim/Isaac ROS	Requerido antes de pruebas autónomas físicas
Chasis	Impresión 3D funcional conforme a la propuesta vigente	Producto final de esta fase; homologación no incluida

El peso propuesto de 7.29 kg para el acumulador es un objetivo preliminar y debe incluir enclosure, BMS, protección, conector, asas, guías y tolerancias antes de aceptarse.

7. Organización y gobierno

Sponsor — Luis Vazquez

- Aprueba Charter, BAC, uso de contingencia y cambios Class 3.
- Resuelve excepciones de alcance, costo y calendario.
- Presencia obligatoria en gates y aceptación final.

Project Manager — Germán Velázquez

- Responsable de alcance, calendario, costo, BoM, procurement, riesgos, cambios, releases y documentación.
- Apoya mecánica, electricidad, acumulador, ensamble, integración y pruebas.
- Coordina el workstream de software, pero no ejecuta desarrollo de software.

Senior Engineer — Sebastian Barrio

- Responsable de arquitectura, interfaces, decisiones técnicas, integración mecánica/eléctrica, acumulador/potencia, liberación técnica de PCBs, firmware, software, ROS/Isaac, autonomía, percepción y evidencia técnica.

Autoridad de seguridad

Germán y Sebastian pueden detener inmediatamente cualquier prueba por movimiento no controlado, anomalía de batería/BMS, calentamiento de conectores, riesgo eléctrico, fuga de agua o condición insegura.

RACI ejecutivo

WORK PACKAGE	SPONSOR	PM	SENIOR ENGINEER
Charter, alcance y presupuesto	A	R	C
Requisitos y aceptación	I	A/R	R
Arquitectura e interfaces	I	C	A/R
Compras y costo	A en excepciones	A/R	C
Chasis y drivetrain	I	R/soporte	A/R
Acumulador, hot swap y seguridad	I	R/soporte	A/R
Electrónica y firmware	I	C hardware / I firmware	A/R
ROS, autonomía, percepción y app	I	I/coordinación	A/R
Integración y verificación	I	A/R coordinación	R técnico
Aceptación final	A	R	C/evidencia

8. Plan integrado de 16 semanas

FASE	SEMANAS	RESULTADO DE SALIDA
Autorización, requisitos y SRR	1	Charter, requisitos, aceptación, hazards y evidencia 2025
Arquitectura, PDR y compras	2	Arquitectura/ICD congelados y long-lead orders liberadas
Diseño concurrente y simulación	3–4	CAD, hot swap design, PCB package, Isaac baseline
Construcción y pruebas de subsistema	5–8	Battery bench, drivetrain, irrigación, control, sensores y PCB bring-up
Integración incremental	8–12	Rolling chassis, sensores, autonomía, irrigación, app y misión completa
Feature Freeze	fin de 12	Sin nuevo scope; sistema completo configurado
Verificación	13–14	Campañas de energía/seguridad y autonomía/limpieza/conectividad
Corrección y regresión	15	Acceptance blockers cerrados y release candidate
Aceptación y entrega	16	FAT, documentación, handoff y firma

Gates

GATE	MOMENTO	CRITERIO
G0	Inicio	Charter provisional firmado y NTP/luz verde escrita del Sponsor
G1 — SRR	Fin W1	Requisitos, matriz de aceptación, hazards y ambiente de FAT congelados
G2 — PDR	Fin W2	Arquitectura, interfaces, cotizaciones landed, sourcing y long-leads aprobados
G3 — Subsystem Readiness	Fin W8	Evidencia cuantitativa de cada subsistema aprobada contra su matriz
G4 — Feature Complete	Fin W12	Robot integrado; configuración identificada; feature freeze
G5 — Verification Complete	Fin W14	100% de pruebas obligatorias ejecutadas; P0 = 0; plan cerrado para cualquier P1
G6 — Final Release	W16	Todos los requisitos no dispensables aprobados, entrega aceptada y riesgos no críticos documentados

Cada gate se registra como **Pass, Conditional Pass o Fail**, con entradas, evidencia, aprobadores, condiciones, owner y fecha de cierre. Un Conditional Pass no puede liberar trabajo que dependa de un hazard crítico abierto. Sponsor, PM y Senior Engineer tienen dos días hábiles para emitir su decisión; un retraso de aprobación fuera de ese plazo desplaza el calendario en la misma cantidad de días, salvo recovery plan acordado.

Ruta crítica

Charter → SRR → PDR → PCBs/long leads → recepción → bring-up → power/drivetrain seguro → calibración/localización → integración completa → verificación → regresión → FAT

Cualquier retraso mayor a tres días laborables sobre la ruta crítica requiere un recovery plan y decisión del PM; dos sprints consecutivos incumplidos requieren revisión de alcance o recursos con el Sponsor.

9. Presupuesto y administración de compras

CUENTA	BASE MXN
Jetson + SSD	\$8,500.00
Acumulador + BMS	\$10,000.00
Dos motores/drivetrain	\$6,999.85
ESP32-S3-WROOM-1 N16R8	\$122.00
Dos PCBs ensambladas conforme a la propuesta (USD \$160 + USD \$180 a MXN \$18/USD)	\$6,120.00
Dos cámaras	\$2,198.00
LiDAR, IMU y sensores auxiliares nuevos	\$8,300.00
Irrigación	\$1,200.00
Chasis 3D y consumibles mecánicos	\$1,000.00
Arneses, conectores y seguridad	\$1,500.00
Testing, logística y consumibles	\$1,800.00
Cargador, respaldo y hot swap	\$2,000.00
Hardware estimado base	\$49,739.85
Contingencia de hardware controlada por el Sponsor, 15%	\$7,460.98
Forecast de hardware con contingencia	\$57,200.83
Techo recomendado de hardware, sujeto a aprobación	\$58,000.00
Servicios profesionales — Project Manager	\$160,000.00
Servicios profesionales — Senior Engineer	\$160,000.00
Servicios profesionales totales	\$320,000.00
Presupuesto total planeado del proyecto	\$377,200.83
Autorización máxima propuesta, hardware + servicios	\$378,000.00

La cuenta de hardware es un **presupuesto del proyecto**, no un precio fijo ni un anticipo al equipo. El Sponsor pagará el hardware conforme se autoricen las compras, ya sea directamente al proveedor o mediante reembolso contra factura, CFDI, recibo o ticket válido y evidencia de recepción. La contingencia pertenece al Sponsor, sólo se utiliza contra riesgos materializados y cualquier remanente permanece con el Sponsor; no financia scope opcional.

Los servicios profesionales se presupuestan por separado: **MXN \$160,000 para el Project Manager** y **MXN \$160,000 para el Senior Engineer**, para un total de **MXN \$320,000** durante el desarrollo completo de 16 semanas. La facturación, hitos y fechas de pago de cada rol se pactarán en el contrato futuro; no se cargan a las cuentas de hardware ni a su contingencia. El Sponsor absorberá y procesará el IVA, retenciones u otras cargas fiscales aplicables conforme al contrato y la legislación correspondiente.

IVA, impuestos, retenciones, importación, aranceles, brokerage, envío y variación cambiaria asociados a compras autorizadas serán absorbidos por el Sponsor. Antes de cada compra, el PM presentará al Sponsor costo esperado, impuestos/logística conocidos, proveedor, alternativa y escenario recomendado. El Sponsor aprobará por escrito uno de los siguientes escenarios: **(A)** pago directo; **(B)** reembolso documentado; **(C)** sustitución equivalente; o **(D)** uso de contingencia. Todas las compras se registrarán en un ledger con cuenta, fecha, autorización, factura/ticket, importe, impuesto, tipo de cambio, recepción y saldo.

No existe obligación de pagar por adelantado el hardware como suma global. Las compras de entrega larga se programarán desde W1–W2, pero ninguna compra crítica se libera sin NTP, autorización escrita del Sponsor, part number, interface check, rating, lead time, costo puesto en destino y escenario de proveedor.

10. Riesgos prioritarios

ID	RIESGO	NIVEL INICIAL	RESPUESTA PRINCIPAL	TRIGGER
R01	Calendario de 16 semanas comprimido	Rojo	Freeze W2/W12, trabajo paralelo, WIP limitado	Slip crítico >3 días
R02	Equipo de sólo dos personas	Rojo	Prioridad a ruta crítica, automatización, 20% capacidad para rework	Dos sprints incumplidos
R03	PCBs/componentes tardíos	Rojo	Orden temprana, tracking y dev-module fallback	Amenaza a G3
R04	Datos de celda o masa incorrectos	Rojo	Datasheet, part number y muestra física W1	Cualquier discrepancia
R05	Consumo promedio >200 W	Rojo	Instrumentación temprana y energy model correlacionado	Forecast >212 W
R06	Hot swap, conector o backup inestable	Rojo	Locking connector, inrush/thermal/cycle tests	Reset, arco o calentamiento
R07	Timestamp/frame errors	Rojo	Timebase único, source timestamps, replay/calibration	Offset de mapa visible
R08	Simulación no correlacionada	Rojo	Provenance y correlation gates	Error fuera de tolerancia
R09	Irrigación fuga hacia electrónica	Rojo	Segregación, drip paths, sensor y bench leak test	Cualquier fuga
R10	Scope/software excede capacidad	Rojo	Congelar clases/contratos, priorizar acceptance path	Integración incompleta W10
R11	EAC de hardware excede autorización	Rojo	Cotizaciones landed, ledger semanal y contingencia controlada	Forecast >\$58,000
R12	Movimiento no controlado	Rojo / crítico	Hardware inhibit, E-stop, watchdog, revisión técnica y staged tests	Un evento: stop-work y P0

Los riesgos rojos se revisan semanalmente; los hazards de seguridad se escalan de inmediato.

11. Estrategia de calidad, prueba y aceptación

Niveles de verificación

1. **Digital:** unit tests, contract tests, static analysis, Isaac scenarios y log replay.
2. **Banco:** acumulador, potencia, BMS, control, motores, sensores, irrigación y comunicaciones.
3. **Subsistema:** drivetrain, hot-swap, irrigación y localización.
4. **Integrado:** robot completo en condiciones normales y de falla.
5. **Aceptación:** ejecución presenciada de la matriz congelada.

La simulación no sustituye aceptación física de runtime, temperatura, conectores, hot swap, frenado, fugas, integridad estructural ni seguridad eléctrica.

Campañas obligatorias

- Cuatro horas continuas bajo el perfil de 200 W.
- Swap ≤ 5 minutos y continuidad de controles.
- E-stop, watchdog, stale command, network loss, brownout, reset, pack removal y sensor failure.
- Mapeo repetible, timestamps, frames y relocalización.
- Navegación, replanning, restricted zones y cobertura.
- Percepción de clases congeladas y comportamiento seguro ante incertidumbre.
- Irrigación: flujo, nivel, fuga, clog y dry-run.
- Backend/frontend: comandos, estado, mapas, reconnect, alertas y logs.
- Regresión completa antes del release.

Criterios mínimos de aceptación final

- Runtime ≥ 4.0 h desde 100% bajo perfil acordado de 200 W.
- Sin trips inesperados del BMS, undervoltage de celda, sobret temperatura o reinicio.
- Sin calentamiento inaceptable o contacto intermitente del conector.
- Swap ≤ 5 min y controles activos durante el cambio.
- Cero defectos P0 abiertos y cierre técnico de todos los hazards críticos.
- Cero defectos P1 abiertos, salvo disposición conjunta escrita del Sponsor y Senior Engineer que confirme ausencia de impacto en seguridad y establezca corrección en ≤ 10 días hábiles.
- 100% de requisitos obligatorios y de la matriz de autonomía, percepción, irrigación, conectividad y seguridad aprobados; no basta con ejecutarlos.
- Robot, acumulador, cargador, software y technical data package entregados.

Severidad, waiver y retest

- **P0 — crítico / release blocker:** condición con potencial de lesión, movimiento no controlado, pérdida de E-stop/inhibit, evento térmico/eléctrico de batería, agua en electrónica, corrupción que invalide evidencia o incumplimiento de un requisito no dispensable. Requiere stop-work, análisis de causa, corrección, regresión y cierre técnico; no admite waiver comercial.
- **P1 — mayor:** incumplimiento de función o umbral obligatorio sin hazard crítico. Debe cerrarse antes de FAT; excepcionalmente puede aceptarse con decisión escrita Sponsor + Senior Engineer, justificación, impacto, workaround y fecha de corrección ≤ 10 días hábiles.
- **P2 — menor:** defecto cosmético, editorial o de usabilidad que no afecta seguridad, función obligatoria ni evidencia. Puede entregarse en punch list con corrección ≤ 20 días hábiles.

Después de una corrección se repite la prueba fallida y la regresión de todas las funciones que puedan verse afectadas. El Sponsor acepta comercialmente la entrega; el Senior Engineer avala el cierre técnico. Ninguno puede, por sí solo, dispensar una condición de seguridad.

Repetibilidad para una expansión de hasta 10 unidades

Las pruebas deben ser repetibles y versionadas. Cada assembly crítico tendrá part number/revision, identificación trazable, firmware/configuration, calibración y pass/fail record. Los fixtures, scripts, arneses y desviaciones de la unidad se documentarán para que una siguiente fase pueda convertirlos en incoming inspection, subsystem test y end-of-line test.

12. Control del proyecto

Cadencia

- Sprint planning: inicio de cada semana.
- Daily sync: 10–15 minutos.
- Revisión técnica/riesgos: mitad de semana.
- Demo y aceptación: fin de semana.
- Status package: viernes.
- Sponsor: gates, excepciones, contingencia y aceptación.

Status semanal obligatorio

- Sprint goal y entregables aceptados.
- Milestones y ruta crítica.
- BoM revision, AC, committed, ETC, EAC y reserva.
- Supplier/long-lead status.
- Release maturity por subsistema.
- Top risks, hazards y defects P0/P1.
- Decisiones y cambios abiertos.
- Look-ahead de dos semanas.

KPIs

KPI	VERDE	AMARILLO	ROJO
Variación milestone crítico	≤2 días	3–5 días	> 5 días
Forecast hardware	≤\$49,739.85	\$49,739.86–\$58,000	>\$58,000
Reserva antes de W12	≥50%	25–49%	<25%
Partes críticas a tiempo	≥95%	85–94%	<85%
Mandatory tests passed W14	100%	95–99% con plan de cierre	<95%
P0 abiertos en cualquier release	0	N/A	≥1
P1 abiertos en release	0	1 con disposición conjunta	>1
Runtime a 200 W	≥4.0 h	3.8–3.99 h	<3.8 h
Swap	≤5 min	5–6 min	>6 min
Uncontrolled motion	0	N/A	Cualquier evento

13. Control de cambios

CLASE	CONDICIÓN	APROBACIÓN
Class 1	Sin costo externo, sin ruta crítica, interfaz o seguridad	PM
Class 2	Costo ≤MXN \$1,000 e impacto ≤2 días, sin reducción de seguridad, sin uso de contingencia y sin activar Class 3	PM + Senior Engineer
Class 3	Costo >MXN \$1,000, uso de reserva, arquitectura, interfaz, seguridad o milestone	Sponsor

Toda modificación de arquitectura después de Semana 2 y todo feature nuevo después de Semana 12 se consideran Class 3. Siempre aplica la clase más alta activada por cualquiera de las condiciones.

14. Cierre del proyecto

El proyecto se considera completo cuando:

1. La matriz final está 100% ejecutada, aprobada y firmada.
 2. Todos los objetivos no dispensables pasan; sólo P1 no relacionados con seguridad pueden tener la disposición conjunta definida.
 3. No existen defectos P0 abiertos.
 4. Los P1 tienen disposición autorizada.
 5. Compras, impuestos, facturas/tickets, reembolsos, contingencia y servicios están reconciliados contra el presupuesto aprobado.
 6. Robot y accesorios acordados se entregaron.
 7. CAD, BoM, source, binaries, configuration, calibrations, evidence, logs y manuales están archivados.
 8. Se documentaron recomendaciones para la siguiente revisión y hasta 10 unidades.
 9. El Sponsor firma aceptación y cierre.
-

15. Decisiones a congelar en SRR/PDR

1. Números de parte finales de BMS, IMU, cámaras y componentes auxiliares; Jetson, ESP32-S3, celdas, motorreductores y dos RPLIDAR S2 se adoptan de la propuesta vigente.
 2. Responsabilidad exacta de diseño de PCB y contenido landed de la cotización.
 3. Confirmación del target de respaldo de controles de 10 minutos.
 4. Ratificación o Change Class 3 de los valores provisionales ACC-06 a ACC-10.
 5. Tiempos/distancias de frenado, límites ambientales, superficie y circuito del Final Acceptance Test.
 6. Masa máxima aceptada del assembly completo del acumulador.
 7. Fallback por retraso o falla de primera revisión de PCB.
-

16. Autorización y firmas

La firma provisional aprueba el alcance, la matriz inicial, el presupuesto de hardware base de MXN \$49,739.85, la contingencia Sponsor de MXN \$7,460.98, el forecast de hardware de MXN \$57,200.83, el techo propuesto de hardware de MXN \$58,000, los servicios del Project Manager por MXN \$160,000 y los servicios del Senior Engineer por MXN \$160,000. Los servicios profesionales suman MXN \$320,000 y el presupuesto total planeado suma MXN \$377,200.83 antes de cargas fiscales aplicables. La Semana 1 y el calendario de 16 semanas sólo comienzan cuando el Sponsor emite el NTP/luz verde escrita. Los términos de facturación de cada servicio y demás condiciones comerciales se incorporarán al contrato futuro.

ROL	NOMBRE	DECISIÓN	FECHA	FIRMA
Sponsor	Luis Vazquez	Aprobar / Rechazar		
Project Manager	Germán Velázquez	Aceptar responsabilidad		
Senior Engineer	Sebastian Barrio	Avalar baseline técnico y de verificación		